

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบจริง (User & Administrator Operations Manual)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง

(Smart Village Waterworks Management System)

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

1. ข้อกำหนดคุณสมบัติของระบบและสภาพแวดล้อมการทำงาน (System Specifications)

ฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server Environment):

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 10/11 (64-bit) หรือ Linux Ubuntu LTS
- หน่วยประมวลผล: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 ขึ้นไป (2.0 GHz+)
- หน่วยความจำ (RAM): 4 GB ขึ้นไป (แนะนำ 8 GB เพื่อความเร็ว)
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: ขั้นต่ำ 500 MB สำหรับระบบและฐานข้อมูล
- สภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์: XAMPP สำหรับ Windows (PHP 8.0-8.2, Apache 2.4, MariaDB 10.4)

ฝั่งเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์ผู้ใช้ (Client Devices):

- คอมพิวเตอร์สำนักงาน: รองรับการเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox รุ่นปัจจุบัน
- สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต: Android 9+ หรือ iOS 13+ พร้อมกล้องหลังสำหรับสแกน QR Code หน้าบ้าน
- เครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรืออิงค์เจ็ทมาตรฐาน A4 สำหรับพิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32, สติกเกอร์ QR และงบดุล

2. โครงสร้างไฟล์และโมดูลสำคัญของระบบ (Directory Structure)

เส้นทางไฟล์ (Path)	หน้าที่การทำงานในระบบ
index.php	หน้าแรกสำหรับบริการประชาชน ค้นหายอดค่าน้ำด้วยเบอร์โทร สแกนพร้อมเพย์ และแจ้งข้อแตก
meter_reading.php	หน้าจอจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนามตามลำดับเส้นทาง (แบบ ป.17) และสแกน QR Code ผ่านกล้อง
finance_billing.php	ศูนย์รวมงานการเงิน 4 แท็บ (ตัดรับเงิน, พิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32, คูณหนี้ กค.4, ฎีกาเบิกจ่าย 10%)
dashboard.php / executive_reports.php	แผงควบคุมสถิติผู้บริหาร สรุปงบดุล รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน และอัตราน้ำสูญเสีย (NRW)
api/db.php / database.sql	โมดูลเชื่อมต่อฐานข้อมูล PDO พร้อมระบบติดตั้งโครงสร้างตารางอัตโนมัติ (Zero-Config)

3. ขั้นตอนการติดตั้งและเริ่มต้นระบบบน XAMPP (Installation & Setup)

ขั้นตอนที่ 1: การวางตำแหน่งไฟล์ระบบ

นำไฟล์เตอร์โครงการไปวางไว้ในไดเรกทอรีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ XAMPP ที่ C:\xampp\htdocs\plumber หรือ D:\Games\xampp\htdocs\plumber ตามโครงสร้างการติดตั้งในเครื่องของท่าน

ขั้นตอนที่ 2: การเริ่มทำงานของ Apache และ MySQL

เปิดโปรแกรม **XAMPP Control Panel** จากนั้นกดปุ่ม [Start] ที่โมดูล **Apache** (พอร์ต 80, 443) และ **MySQL** (พอร์ต 3306) ให้ทั้งสองแถบเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3: การเริ่มต้นฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Zero-Config Database Setup)

เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าสู่ระบบที่ <http://localhost/plumber/> ระบบจะทำการตรวจสอบฐานข้อมูล db_city_water_supply อัตโนมัติ หากยังไม่มี ระบบจะสร้างฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูล 400 ครั้วเรือนจากไฟล์ database.sql ให้ทันทีโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเปิด phpMyAdmin

4. การเข้าสู่ระบบและการทดสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authentication & RBAC)

เข้าสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ <http://localhost/plumber/auth.php> โดยสามารถทดสอบการใช้งานตามบัญชีตัวอย่างดังต่อไปนี้:

บทบาท (Role)	ชื่อผู้ใช้ (Username)	รหัสผ่าน (Password)	สิทธิ์และหน้าที่หลัก	หน้าปลายทาง
Superadmin	admin	admin123	สิทธิ์สูงสุด อนุมัติฎีกา ดึงบิล ปรับอัตราค่าน้ำ สำรองข้อมูล	dashboard.php
Staff	staff	staff123	จดมิเตอร์ ป.17 รับเงิน ออกใบเสร็จ ป.31/32 คุมหนี้ กค.4	meter_reading.php
Member	user001	pass123	สมาชิกผู้ใช้น้ำ ดูกราฟย้อนหลัง จ่ายเงิน พร้อมเพย์ แจ้งท่อแตก	portal_citizen.php

คำแนะนำความปลอดภัย:

รหัสผ่านทั้งหมดได้รับการเข้ารหัสแบบ BCRYPT ในตาราง tb_users ในการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในชุมชน ผู้ดูแลระบบต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นที่ผ่านนี้ของผู้ดูแลระบบผู้ใช้งานจริง (XAMPP Manual) • โครงการระบบประปาหมู่บ้านวังยาง

หน้า 2 จาก 6

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำงวด: การจดบันทึกมาตรวัดน้ำ (แบบ ป.17)

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการและการพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code ติดหน้าบ้าน

1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่เมนูพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่ `print_qr_labels.php`
2. เลือกรอบบิลและโซนที่ต้องการจัดพิมพ์ ระบบจะจัดวางแผ่นป้าย QR Code พร้อมบ้านเลขที่และรหัสประจำตัว (WY-xxx) ในขนาดมาตรฐาน A4 (มีรูปแบบ 12 ป้าย/แผ่น และ 24 ป้าย/แผ่น)
3. ส่งพิมพ์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์กันน้ำเพื่อนำไปติดที่ฝาคกรอบมาตรวัดน้ำของแต่ละบ้าน

ขั้นตอนที่ 2: การเดินจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (meter_reading.php)

1. ข้างเปิดสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อระบบ แล้วเข้าสู่หน้า `meter_reading.php`
2. เลือกรอบเดือนที่กำลังจด (เช่น 8-2567) ระบบจะดึงรายชื่อผู้ใช้น้ำเรียงลำดับตามเส้นทางเดินจริง (seq_no) ตั้งแต่คุ้มเหนือจรดคุ้มใต้
3. การบันทึกทำได้ 2 รูปแบบ:
 - **รูปแบบสแกนกล้อง:** กดปุ่ม [ สแกน QR] ส่องกล้องมือถือไปที่สติ๊กเกอร์หน้าบ้าน ระบบจะกระโดดไปยังแถวของบ้านหลังนั้นทันที
 - **รูปแบบค้นหาด้วยเบอร์/บ้านเลขที่:** พิมพ์บ้านเลขที่ลงในช่องค้นหาค่วน

ขั้นตอนที่ 3: การป้อนเลขอ่านและระบบตรวจจับค่าผิดปกติ (Anomaly Detection)

1. ป้อนตัวเลขอ่านครั้งนี้ (Current Reading) ในช่องรับข้อมูล ระบบจะคำนวณจำนวนหน่วยที่ใช้สดทันทีตามสูตร: $\text{หน่วย} = \text{เลขครั้งนี้} - \text{เลขครั้งก่อน}$
2. การแจ้งเตือนค่าผิดปกติ:
 - **กรณีเลขถอยหลัง (Current < Previous):** ระบบจะแสดงข้อความเตือนแถบสีแดงและไม่อนุญาตให้บันทึก เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจดสลับหลัก
 - **กรณีใช้น้ำพุ่งสูงเกิน 3 เท่า:** ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ตรวจสอบว่ามีจุดท่อแตกภายในบ้านหรือไม่
3. กดปุ่ม [บันทึก] ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าตาราง `meter_readings` ทันที และแถบ Progress Bar ด้านบนจะขยับเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้า

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำงวด: การรับชำระหนี้และออกใบเสร็จ (แบบ ป.31/32)

ขั้นตอนที่ 1: การค้นหายอดค่าน้ำสำหรับประชาชน (index.php)

1. ประชาชนเข้าสู่หน้าแรกของระบบที่ <http://localhost/plumber/>
2. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก หรือบ้านเลขที่ ระบบจะค้นหาและแสดงผลรายการค่าน้ำของครัวเรือนนั้นอย่างรวดเร็ว (ไม่เกิน 0.05 วินาที)
3. แสดงข้อมูลประกอบด้วย: ชื่อผู้ใช้น้ำ, บ้านเลขที่, งวดเดือน, เลขอ่านเดิม-ใหม่, จำนวนหน่วย, ยอดรวมสุทธิ และปุ่มเปิดภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตามยอดเงินจริง

ขั้นตอนที่ 2: การบันทึกการรับชำระหนี้ที่ทำการกองทุน (finance_billing.php - Tab 1)

1. เหนือถูกเปิดหน้า [finance_billing.php](#) เลือกแท็บ "บันทึกการรับเงิน" (Collection Pane)
2. ค้นหาชื่อหรือบ้านเลขที่ของสมาชิกที่นำเงินมาชำระ
3. กดปุ่ม [ รับชำระ] สถานะของบิลจะเปลี่ยนเป็น **PAID** ทันที พร้อมบันทึกวันที่และชื่อผู้รับเงินลงฐานข้อมูล
4. หากต้องการออกใบเสร็จรับเงิน ให้กดปุ่ม [ ใบเสร็จ] หน้าต่างป๊อปอัพใบเสร็จ ป.31/32 จะปรากฏขึ้นพร้อมตัวอักษรภาษาไทยถูกต้องตามระเบียบ จากนั้นกดพิมพ์ลงกระดาษส่งมอบให้ชาวบ้านได้ทันที

ขั้นตอนที่ 3: การควบคุมลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4 ใน Tab 3)

1. เลือกแท็บ "ทะเบียนคุมหนี้ กค.4" (Arrears Pane) เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ค้างชำระ
2. สามารถกรองตามอายุหนี้ได้: ค้าง 1 เดือน, 2 เดือน, หรือ 3 เดือนขึ้นไป
3. การแจ้งเตือน: กดปุ่ม [ พิมพ์เตือน] เพื่อพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนระงับการใช้น้ำภายใน 7 วัน
4. การตัดเงินต้น: หากลูกหนี้ค้างชำระไม่ชำระให้กดปุ่ม [ ตัดชำระ] ระบบจะลบไปยังแท็บรับเงินพร้อมกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติทันที 6

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำงวด: การเบิกจ่าย 10% และงบดุลประจำเดือน

ขั้นตอนที่ 1: การซิงค์และจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (Tab 4)

1. ในหน้า `finance_billing.php` เลือกแท็บ "ใบสำคัญ/ฎีกาเบิกจ่าย" (Vouchers Pane)
2. เลือกรอบบิลที่ปิดการจัดเก็บแล้ว จากนั้นกดปุ่ม [ ซิงค์ค่าตอบแทน 10%]
3. ระบบจะคำนวณยอดเงินที่รับชำระได้จริงทั้งหมดในงวดนั้น คุณด้วยอัตราร้อยละ 10 และสร้างเอกสารใบสำคัญรับเงินสำหรับช่างจัดมิดเตอร์/ผู้จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4. บันทึกค่าใช้จ่ายกองทุนหมวดอื่น: สามารถกดปุ่ม [+ สร้างใบสำคัญ] เพื่อบันทึกค่าไฟปั้มน้ำ, ค่าซ่อมท่อแตก, หรือค่าสารส้มได้อีก 7 หมวด มีช่องแปลงบาทไทยและจุดลงนามกรรมการ 3 ตำแหน่งครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2: การตรวจสอบงบดุลประจำเดือนและส่งออกข้อมูล (executive_reports.php)

1. ประธานกองทุนหรือเหรัญญิกเปิดหน้า `executive_reports.php` หรือดูสรุปบน `dashboard.php`
2. ระบบจะประมวลผลรายงานงบดุลประจำเดือน แสดงรายได้จริงจากการใช้น้ำ ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา หนี้ค้างรับ รายจ่ายจริง ยอดคงเหลือเงินสดในมือ และยอดเงินฝากธนาคาร
3. การส่งออกไฟล์: กดปุ่ม [ ส่งออก Excel] เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการใช้น้ำและบัญชีกองทุนไปจัดเก็บเป็นเอกสารสำรอง
4. กดปุ่มพิมพ์รายงานงบดุลเพื่อนำเข้าเส้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประจำเดือน

8. การสำรองข้อมูลและการแก้ปัญหาเบื้องต้น (Maintenance & Troubleshooting)

การสำรองฐานข้อมูลฉุกเฉิน (1-Click Database Backup):

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบแล้วกดลิงก์ `http://localhost/plumber/api/backup.php` ระบบจะส่งออกไฟล์สำรองฐานข้อมูลโครงสร้างและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ `.sql` ให้ดาวน์โหลดทันที ควรกดสำรองข้อมูลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และคัดลอกไฟล์เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ภายนอก

ตารางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting Guide)

ปัญหาที่พบ (Issue)	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไข
Apache สตาร์ทไม่ติด (แถบขึ้นสีแดง)	พอร์ต 80 หรือ 443 ขนกับโปรแกรมอื่น เช่น Skype หรือ IIS	เปิด Config ใน XAMPP เปลี่ยนพอร์ตใน <code>httpd.conf</code> เป็น 8080 หรือปิด Service ของโปรแกรมอื่น
MySQL สตาร์ทไม่ติด	พอร์ต 3306 ขน หรือมี MySQL ตัวอื่นรันอยู่	เปิด Task Manager ยุติโปรแกรม <code>mysqld.exe</code> แล้วกด Start ใหม่อีกครั้ง
เปิดเว็บแล้วฟ้องว่า Database Connection Failed	ไม่ได้เปิด MySQL หรือรหัสผ่าน root ไม่ตรงกับค่าเริ่มต้น	ตรวจสอบว่าแถบ MySQL ใน XAMPP เป็นสีเขียว และตรวจสอบไฟล์ <code>api/db.php</code> ว่ารหัสผ่านเป็นค่าว่าง ""
กล้องมือถือไม่ยอมเปิดสแกน QR Code	ยังไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงกล้อง (Permission) หรือไม่ได้ใช้งานผ่าน HTTPS	กดอนุญาตให้เว็บเข้าถึงกล้องในเบราว์เซอร์ หรือใช้วิธีพิมพ์บ้านเลขที่ค้นหาแทน

การลงนามรับรองคู่มือการใช้งานระบบจริง (Operations Acceptance)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายสมบุญ มั่นคง)

(นายวิชัย เจริญสุข)

(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบจริง (XAMPP Manual) • วันที่

วันที่ / /หน้า 6 จาก 6